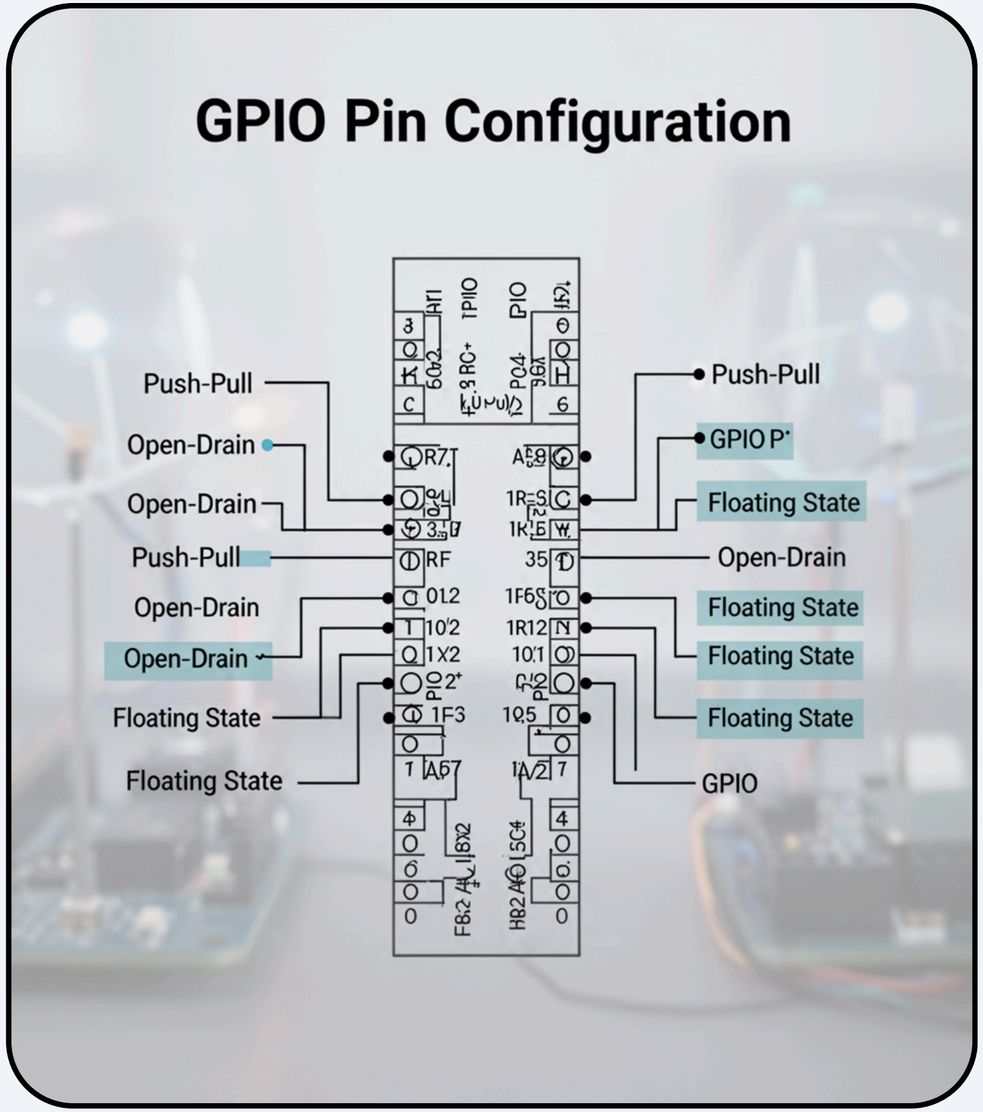
UNIVERSITAS DIPONEGORO
The Excellent Research University

PROGRAM STUDI D4
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
SEKOLAH VOKASI

PRAKTIKUM SISTEM EMBEDDED

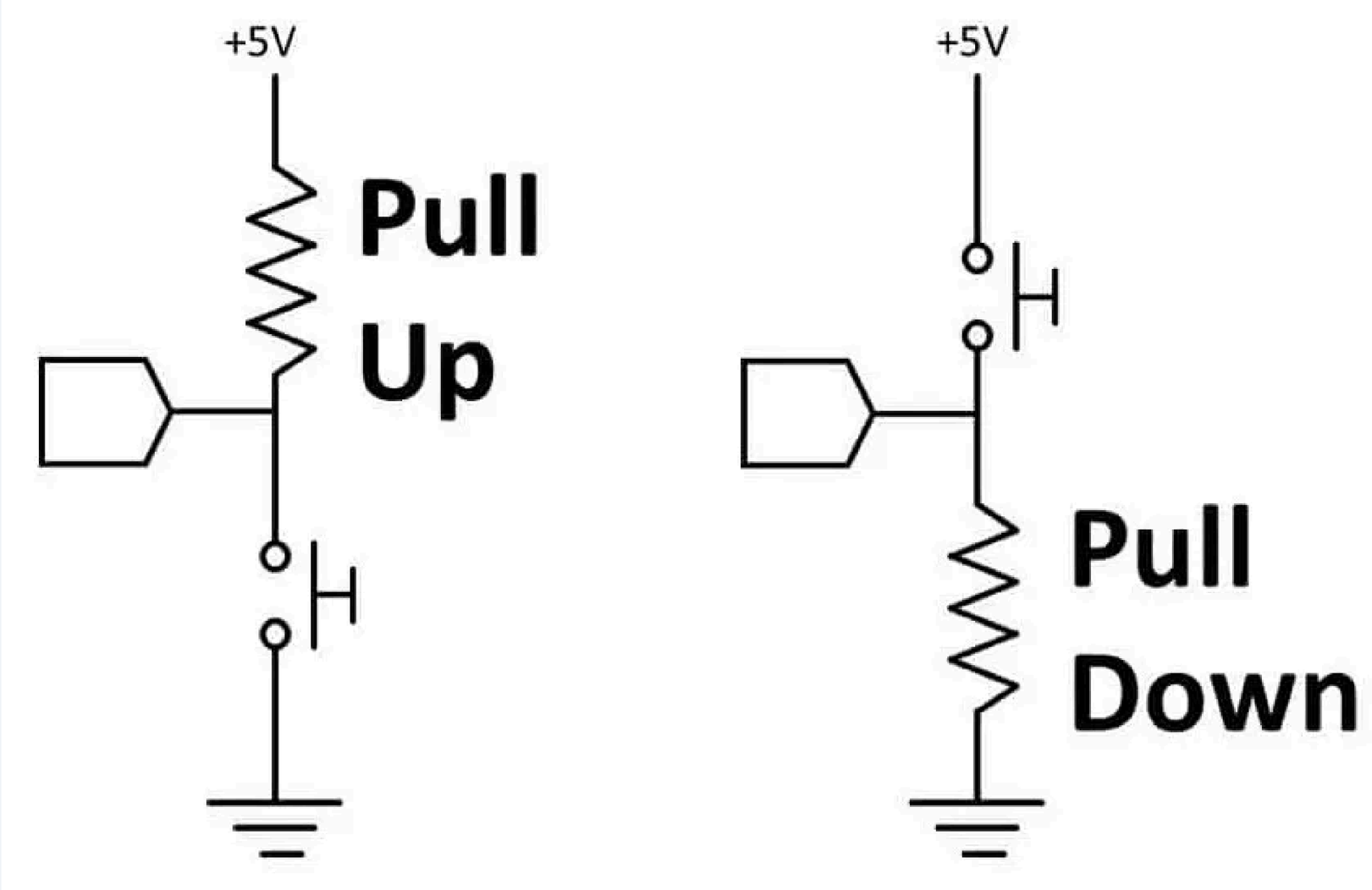
Pull-Up & Pull-Down Resistor

Ardan Zakaria Noor | 40040324650098 |
Universitas Diponegoro



Konsep Dasar GPIO dan Sistem Input/Output

GPIO memiliki beberapa mode seperti Push-Pull dan Open-Drain, penting untuk memahami kondisi input/output secara tepat.


+5V
Pull
Up
+5V
Pull
Down

Perbandingan Resistor

Dalam sistem elektronik, pemilihan antara resistor pull-up dan pull-down sangat penting. Resistor **pull-up** menjaga pin input dalam keadaan HIGH saat tidak terhubung, sehingga mengurangi kemungkinan false triggering. Sebaliknya, resistor **pull-down** menjaga pin input dalam keadaan LOW, menjadikannya efektif untuk aplikasi yang memerlukan pengaktifan HIGH. Keduanya memiliki manfaat utama yaitu menjamin kestabilan logika pada pin input yang tidak terhubung langsung, mencegah masalah yang dapat mengganggu kinerja sistem.

Solusi Bouncing

Bouncing pada tombol adalah masalah umum dalam sistem embedded, di mana noise mekanik dapat menyebabkan **gangguan sinyal** yang tidak diinginkan, membuat deteksi input tidak stabil.

Dengan menggunakan state machine, kita dapat mengelola status tombol dengan cara yang lebih efisien, menghindari keharusan untuk menggunakan fungsi delay() dan**meningkatkan responsivitas** sistem.

Implementasi state machine melibatkan status IDLE, DEBOUNCE, PRESSED, dan RELEASED, yang memungkinkan sistem untuk **menyaring noise** mekanik secara efektif dan memastikan logika input tetap stabil.

Kesimpulan Praktikum

STM32 dan ESP32 memiliki konfigurasi register GPIO yang berbeda, namun logika dasar tetap sama, menciptakan **abstraction layer** yang memudahkan pengembangan. Pemahaman mendalam tentang konsep ini sangat penting untuk menciptakan sistem embedded yang handal dan efisien, terutama dalam konteks aplikasi real-time yang memerlukan respons cepat terhadap input pengguna.